Advanced Object Oriented Programming (SME3007)

팀 프로젝트

Instructor:
Choonwoo Ryu, Ph.D.



INHA UNIVERSITY

개요

- 개요
  - C++ programming language를 사용하여 Windows용 응용프로그램 개발 및 설치 패키지까지 배포 가능한 SW 개발의 전 과정 수행
- 팀 구성
  - 3인/1팀 구성 (총 6팀)
  - 9주차 결정: 설문 조사 후, 교수자가 세부 조율하여 결정
- 개발 대상
  - 지문인식 알고리즘 평가 프로그램(Windows GUI)
  - 지문인식 프로그램(Windows DLL)
- 제약 및 허용
  - C / C++ programming language만 사용 가능
  - 공개된 라이브러리 활용 가능(단위 기능에 적용 한함, 독자 동작 SW의 연동에 의한 구현 불허, 출처 명시)

개발 대상

- 지문인식 알고리즘 평가 프로그램(Windows GUI)
  - 대상 지문인식 알고리즘과 테스트 DB으로 인식 성능을 평가하고 평가한 결과에 대한 리포트 생성

- 주요 기능 (1)
  - 지문인식 알고리즘과 테스트용 DB 선택
    - 알고리즘 파일 선택 (DLL)
    - 테스트용 DB 폴더 선택
    - ~~알고리즘 생성물 저장 폴더 선택~~
  - 성능 시험 환경 설정
    - 등록용 지문 결정 규칙 선택
    - 본인비교 조합 결정 규칙 선택
    - 타인비교 조합 결정 규칙 선택
    - 성능 리포트 항목 선택
    - 평가 프로그램 생성물 저장 폴더 선택(로그 저장 폴더, 결과 리포트 저장 폴더 등)

개발 대상

- 주요 기능 (2)
  - 성능 평가 수행 공통 규칙
    - 알고리즘이 유추할 수 있는 규칙 차단(지문비교 순서 무작위 적용 등)
    - 비교 대상에 동일 이미지가 포함되면 안됨(예, 등록된 이미지와 동일 이미지로 비교)
    - 알고리즘 오류 감지(timeout, crash, 알고리즘 출력과 동작 불일치 상황 등)
    - 알고리즘 강제 종료 가능해야 함
    - 병렬 성능 평가 가능해야 함(동시 수행 개수 선택)
    - 부분 성능 평가 가능해야 함(예, 파일에 나열된 matching쌍들에 대한 matching 시험)

개발 대상

- 주요 기능 (3)
  - 성능 평가 수행
    - 등록: 1장의 이미지에 의한 등록 템플릿 생성
    - 본인비교: 다양한 비교 조합 지원 (예, 모든 조합, random 몇 개 등)
    - 타인비교: 다양한 비교 조합 지원 (예, 모든 조합, 첫 1개, 선택된 순번만, random 몇 개 등)
    - Random 조합의 등록이나 비교의 경우, 그 순서가 재현 가능하도록 저장과 불러오기 가능해야 함
  - 성능 리포트
    - 성능 리포트 항목 선택(항목별 on/off, 특정 항목은 적용 수식 선택 등)
    - 성능 리포트 문서 생성(MS-word형식, HTML형식, 리포트에 포함되는 그래프는 벡터 형식 그림(또는 pdf)로 별도 저장해야 함)

개발 대상

- 지문인식 프로그램(Windows DLL)
  - 생체인식정보시험센터(K-NBTC)의 지문인식 성능시험에 정의된 DLL 함수 규격에 호환되어야 함
  - 규격 참조
    - "(안내서)_생체인식시스템_시험·인증_안내서(25.11월).pdf" p26-p29
    - IndustryAlgorithm.zip

- 시험 지문DB

지문 DB	iType*
FVC2000_DB3_B.zip	1
FVC2002_DB3_B.zip	2
FVC2004_DB1_B.zip	3

* KISA_Enroll()함수의 iType parameter에 대한 할당값



FVC2000_DB3_B.zip



FVC2002_DB3_B.zip



FVC2004_DB1_B.zip

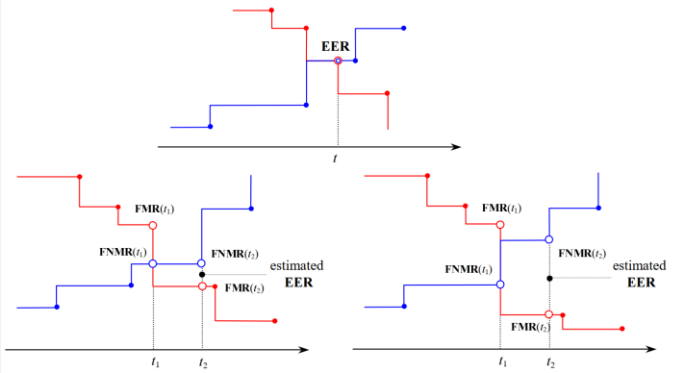
참고

성능 리포트 항목

평가 항목	정의
FTE	등록 실패율(Failure To Enroll, %): log에서 FAIL, Timeout, Crash), 횟수도 기 $FTE = \frac{N_{EF}}{N_{Enroll}}$
$REJ_{genuine}$	$\frac{N_{G,MF}}{N_{G,\text{match attempted}}}$ Genuine rejection rate (실제로 수행한 Genuine matching attempt에서 실패한 횟수, 비율)
$REJ_{impostor}$	$\frac{N_{I,MF}}{N_{I,\text{match attempted}}}$ Impostor rejection rate (실제로 수행한 Impostor matching attempt에서 실패한 횟수, 비율)
FMR	$FMR(t) = \frac{N_{I,s \geq t}}{N_I}$ N_I: 전체 사전 정의된 impostor attempts 수
FNMR	$FNMR(t) = \frac{N_{G,EF} + N_{G,MF} + N_{G,s<t}}{N_G}$ N_G: 전체 사전 정의된 genuine attempts 수 $N_{G,EF}$: Enrollment 실패로 genuine matching 수행 실패 횟수 $N_{G,MF}$: Matching 실패로 genuine matching 수행 실패 횟수

참고

성능 리포트 항목

평가 항목	정의
EER	Equal Error Rate $t_1 = \max_{t \in \{\mathbf{gms}_{ijk}\} \cup \{\mathbf{ims}_{ik}\}} \{t \mid \mathbf{FNMR}(t) \le \mathbf{FMR}(t)\}, \quad t_2 = \min_{t \in \{\mathbf{gms}_{ijk}\} \cup \{\mathbf{ims}_{ik}\}} \{t \mid \mathbf{FNMR}(t) \ge \mathbf{FMR}(t)\}$ $[\mathbf{EER}_{low}, \mathbf{EER}_{high}] = \begin{cases} [\mathbf{FNMR}(t_1), \mathbf{FMR}(t_1)] & \text{if } \mathbf{FNMR}(t_1) + \mathbf{FMR}(t_1) \le \mathbf{FMR}(t_2) + \mathbf{FNMR}(t_2) \\ [\mathbf{FMR}(t_2), \mathbf{FNMR}(t_2)] & \text{otherwise} \end{cases}$ and we estimate **EER** as $(\mathbf{EER}_{low} + \mathbf{EER}_{high})/2$ (see Fig. 10).  EER에 해당하는 하나의 t(FMR(t)=FNMR(t))가 존재한다면 해당 t에 의한 값으로 EER 결정 Estimated EER은 t1, t2로 인한 중간값이 작아지는 값으로 함 (정확한 t가 존재하면 t1 = t2 = t)
EER*	$\mathbf{FMR}^*(t) = \frac{card\{\mathbf{ims}_{ik} \mid \mathbf{ims}_{ik} \ge t\}}{\mathbf{NIRA} - \mathbf{REJ}_{\mathbf{NIRA}}}, \quad \mathbf{FNMR}^*(t) = \frac{card\{\mathbf{gms}_{ijk} \mid \mathbf{gms}_{ijk} < t\}}{\mathbf{NGRA} - \mathbf{REJ}_{\mathbf{NGRA}}}$ Matching 알고리즘이 OK로 저장해 준 similarity 만 사용하여 만든 FMR, FNMR에 의한 EER 분모도 분자도 모두 matching 알고리즘 성공횟수 및 점수 기반으로 함 FTE나 Matching failure 들이 전부 없다면 EER와 동일한 값

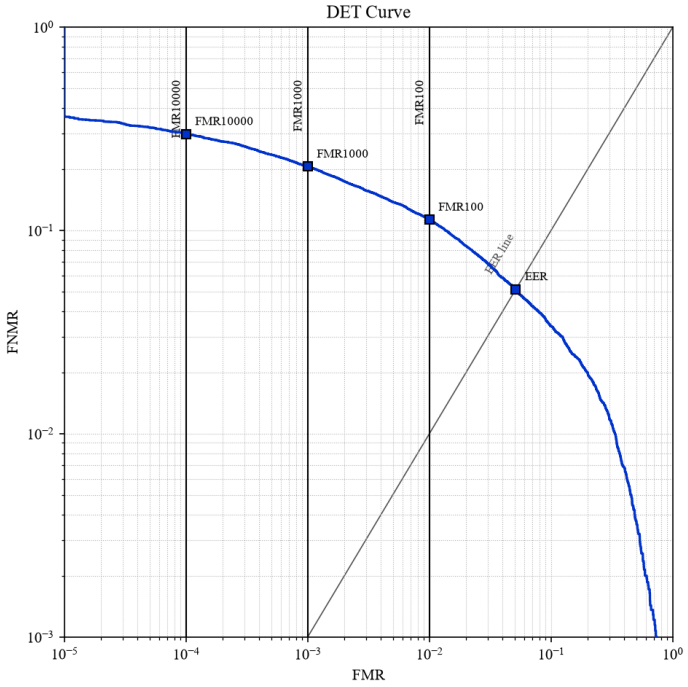
참고

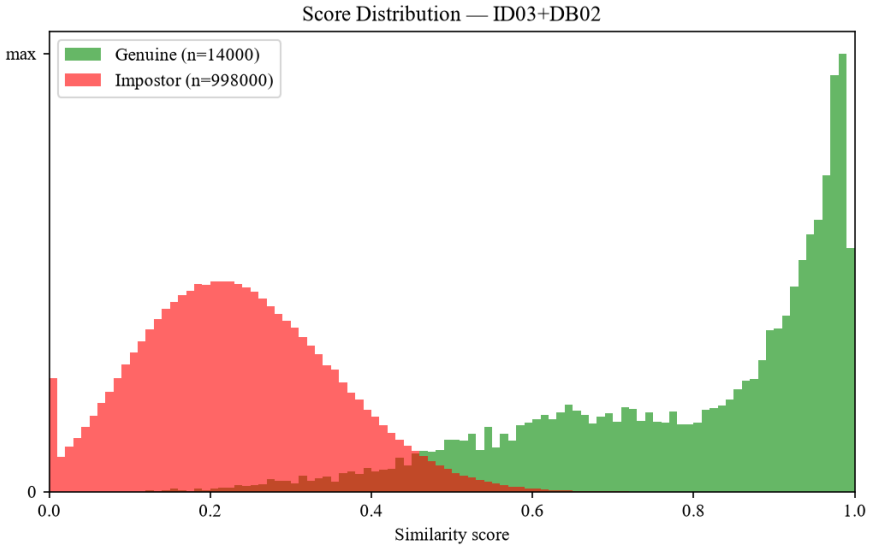
성능 리포트 항목

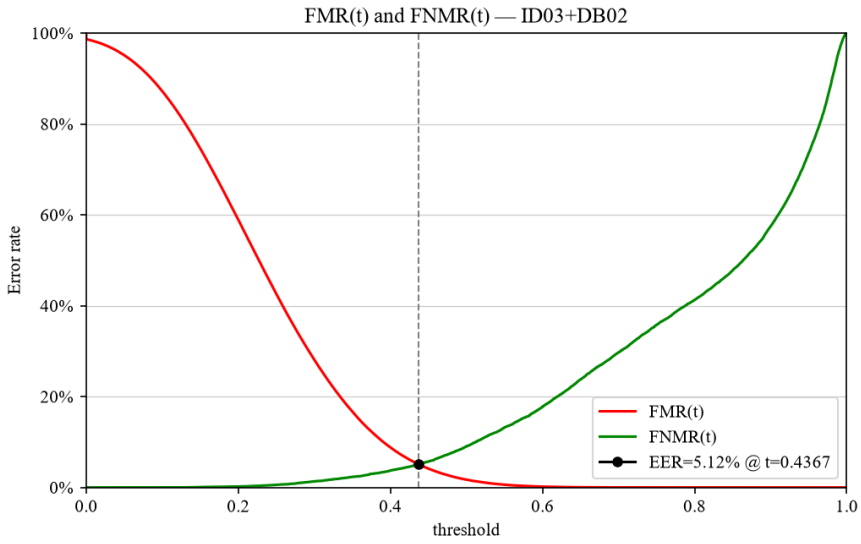
평가 항목	정의
ZeroFMR	the lowest FNMR for FMR=0%
ZeroFNMR	the lowest FMR for FNMR=0%
FMR100	the lowest FNMR for FMR<=1%
FMR1000	the lowest FNMR for FMR<=0.1%
Enrollment time	평균 enrollment에 소요되는 시간
Matching time	평균 matching에 소요되는 시간(전체, genuine, impostor 구분)
Template size	Enrollment에서 생성한 템플릿 파일의 크기(평균, 최대)

참고

- 성능 리포트 항목(출력 그래프)







기타

- 일정: 보고, 발표, 시연

주차	내용
12	진도 보고
13	중간 시연 발표
14	진도 보고
15	최종 발표, 최종 시연

- 평가

대상	내용	비고
알고리즘	알고리즘 인식 성능	20%
평가 소프트웨어	주요 기능들에 대한 완성도, 평가 완결성, 소스 코드	70%
발표/제출물	발표, 발표자료, 시연	10%
팀원 평가	팀원 평가	총점에 대한 +/-

기타

- 관련 링크
  - K-NBTC: https://www.ksecurity.or.kr/kisis/subIndex/99.do
  - FVC: http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/